

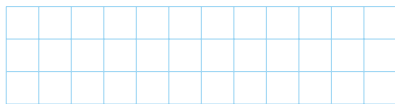
Dans toute la fiche, les coordonnées des points et des vecteurs sont données dans un repère orthonormé.

Exercice 1

1. Tracer deux vecteurs ayant la même norme mais des directions différentes.



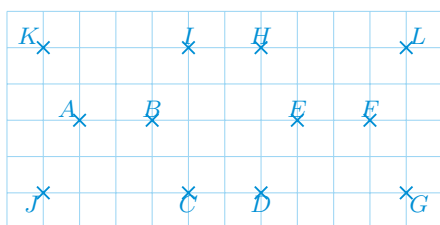
2. Tracer deux vecteurs ayant la même direction mais des normes et des sens différents.



3. Tracer deux vecteurs ayant la même direction et le même sens, mais des normes différentes.

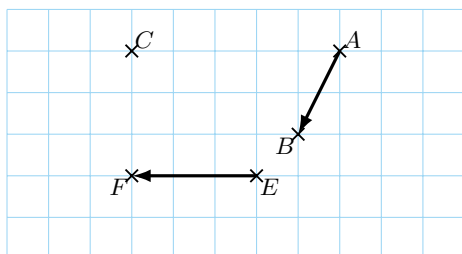


Exercice 2 Sur la figure ci-dessous, les points sont placés sur un quadrillage formé de carrés.



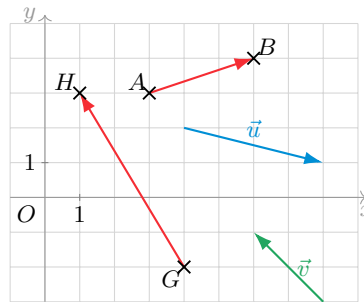
- Pour chaque proposition, dire si elle est vraie ou fausse.
 - $\overrightarrow{IB} = \overrightarrow{AJ}$.
 - L'image de D par la translation de vecteur $\overrightarrow{EF}$ est C .
 - L'image de B par la translation de vecteur $\overrightarrow{FL}$ est I .
 - $\overrightarrow{FC} = \overrightarrow{FL}$.
 - $\overrightarrow{IH} = \overrightarrow{HL}$.
- Nommer tous les vecteurs formés avec les points de la figure qui sont égaux à $\overrightarrow{AB}$.
- Nommer tous les vecteurs formés avec les points de la figure qui sont égaux à $\overrightarrow{GD}$.

Exercice 3 On considère les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{EF}$ ainsi qu'un point C . Construire les points manquants.



- D tel que $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}$;
- G tel que $\overrightarrow{CG} = \overrightarrow{EF}$;
- H tel que $\overrightarrow{HC} = \overrightarrow{AB}$;
- I tel que $\overrightarrow{IC} = \overrightarrow{CG}$.

Exercice 4 Déterminer, par lecture graphique, les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{GH}$, $\vec{u}$ et $\vec{v}$.



Exercice 5 On considère les points $A(-5;2)$, $B(3;-1)$ et $C(0;5)$.

Tracer les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{CB}$, puis lire graphiquement leurs coordonnées.

Exercice 6 On donne les points $A(1;2)$, $B(-1;3)$ et $C(4;6)$. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BC}$.

Exercice 7 Placer les points $R(4;-2)$, $S(1;2)$, $T(2;-5)$ et $U(5;-9)$.

- En calculant leurs coordonnées, montrer que $\overrightarrow{RS} = \overrightarrow{TU}$.
- Comment appelle-t-on le quadrilatère $RSTU$?

Exercice 8 Indiquer si $EFGH$ est un parallélogramme dans chacun des cas suivants.

- $E(2;-1)$, $F(8;-1)$, $G(10;3)$ et $H(4;3)$.
- $E(1;-1)$, $F(0;2)$, $G(8;-3)$ et $H(7;0)$.
- $E(-2,06;-1,78)$, $F(0,92;-4,84)$, $G(9,22;-2,08)$ et $H(6,1;1,3)$.
- $E(-\frac{3}{2};\frac{1}{2})$, $F(\frac{1}{2};\frac{5}{2})$, $G(\frac{7}{2};\frac{1}{2})$ et $H(\frac{3}{2};-\frac{3}{2})$.

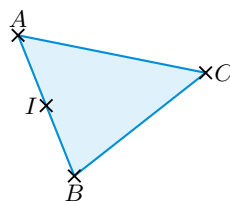
Exercice 9 Calculer la norme de chacun des vecteurs suivants.

- | | |
|--|---|
| a. $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ | b. $\vec{v} \begin{pmatrix} -5 \\ 12 \end{pmatrix}$ |
| c. $\vec{w} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ | d. $\vec{t} \begin{pmatrix} -6 \\ -8 \end{pmatrix}$ |

Exercice 10 Pour chaque couple de points, calculer la norme du vecteur représentant la translation du premier point au second.

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| a. $A(-2;1)$ et $B(4;9)$ | b. $C(3;-1)$ et $D(-2;11)$ |
| c. $E(-4;-3)$ et $F(2;5)$ | d. $G(1;6)$ et $H(8;2)$ |

Exercice 11 Soit ABC un triangle. On note I le milieu de $[AB]$.

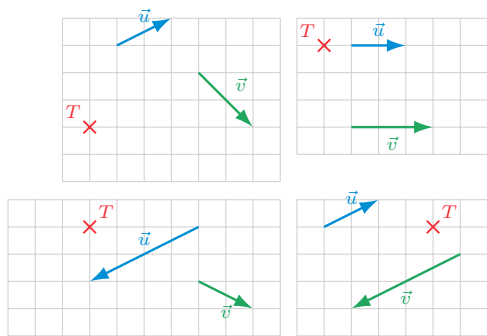


- Construire le point I' , image de I par la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$.
- Construire le point A' , image de A par la translation de vecteur $\overrightarrow{I'I}$.
- Démontrer que $A'BCA$ est un parallélogramme.
- En déduire que $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IC}$.

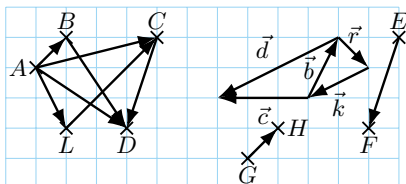
Exercice 12 On considère $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \end{pmatrix}$.

Déterminer les coordonnées de $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$, puis tracer ces trois vecteurs.

Exercice 13 Dans chacun des cas, tracer le vecteur d'origine T égal à $\vec{u} + \vec{v}$.



Exercice 14 On considère les vecteurs suivants représentés dans un quadrillage.



1. Écrire cinq sommes de vecteurs traduisant la relation de Chasles.
2. Déterminer les vecteurs suivants.

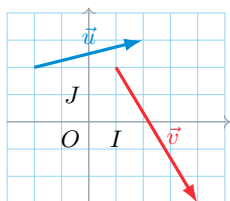
a. $\vec{BC} + \vec{EF}$;	c. $\vec{GH} + \vec{BC}$;
b. $\vec{EF} + \vec{LC}$;	d. $\vec{BC} + \vec{b}$.

Exercice 15 On donne $A(-3; 1)$, $B(5; 4)$, $C(2; -2)$ et $D(5; -1)$. Déterminer les coordonnées de $\vec{AB} + \vec{CD}$.

Exercice 16 En utilisant la relation de Chasles, compléter les égalités suivantes.

1. $\vec{AB} = \vec{AC} + \vec{C} \dots$;
2. $\vec{AB} = \vec{A} \dots + \dots \vec{N} + \vec{N} \dots$;
3. $\vec{AB} = \dots \vec{E} + \vec{E} \dots$;
4. $\vec{AB} + \vec{CD} + \vec{BC} = \dots$;
5. $\vec{AB} + \vec{DE} + \vec{BC} + \vec{CD} = \dots$

Exercice 17 On considère les vecteurs représentés ci-dessous.



Déterminer les coordonnées des vecteurs suivants :

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| a. $2\vec{u}$; | e. $\frac{2}{3}\vec{v}$; |
| b. $-3\vec{u}$; | f. $-0,25\vec{v}$; |
| c. $\frac{1}{4}\vec{u}$; | g. $\vec{u} + \vec{v}$; |
| d. $5\vec{v}$; | h. $\vec{u} - \vec{v}$. |

Exercice 18 On considère $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix}$.

Calculer les coordonnées des vecteurs suivants :

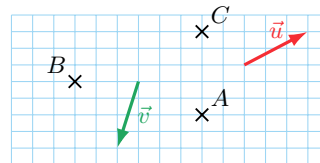
- | | |
|--|--|
| a. $\vec{a} = \vec{v} - \vec{u}$; | c. $\vec{b} = 2\vec{u} + 3\vec{w}$; |
| b. $\vec{c} = -\frac{1}{4}\vec{v} + \vec{w}$; | d. $\vec{d} = \frac{5}{2}\vec{u} + \frac{4}{3}\vec{w}$. |

Exercice 19 Calculs vectoriels à l'aide de la relation de Chasles.

1. ABC est un triangle. Réduire l'écriture $\vec{u} = \vec{AC} + \vec{BA} - \vec{BC}$.
2. Simplifier $\vec{u} = \vec{AB} - \vec{AC} + \vec{DC} - \vec{DB}$.
3. Simplifier $\vec{v} = -2\vec{AB} + \vec{BA} - 3\vec{BC} - 4\vec{CA}$.
4. Démontrer que, quels que soient les points A, B, C, D et E ,

$$\vec{AC} + \vec{BD} + \vec{CE} + \vec{DA} + \vec{EB} = \vec{0}.$$

Exercice 20 Construire les points suivants.



1. D tel que $\vec{AD} = 2\vec{u} - \vec{v}$.
2. F tel que $\vec{BF} = -2\vec{v} - 3\vec{AB}$.
3. E tel que $\vec{CE} = \vec{AB} - \vec{FB} + \vec{v} - \frac{1}{3}\vec{u}$.

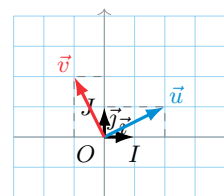
Exercice 21 Dans un repère, $A(-3; 5)$, $B(7; -1)$ et $I(x; y)$ est le milieu de $[AB]$.

1. Exprimer $\vec{AI}$ et $\vec{IB}$ en fonction de x et y .
2. Utiliser $\vec{AI} = \vec{IB}$ pour déterminer les coordonnées de I .
3. Vérifier le résultat avec la formule des coordonnées du milieu.

Exercice 22 Dans un repère, $C(4; -3)$, $D(-2; 7)$ et $M(x; y)$ est le milieu de $[CD]$.

Déterminer les coordonnées de M en utilisant $\vec{CM} = \vec{MD}$, puis vérifier le résultat avec la formule des coordonnées du milieu.

Exercice 23 Dans le repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on note $\vec{i} = \vec{OI}$ et $\vec{j} = \vec{OJ}$. Le couple $(\vec{i}, \vec{j})$ est appelé base orthonormée.



1. Donner les coordonnées de $\vec{i}$ et $\vec{j}$, comparer leurs normes et justifier qu'ils sont orthogonaux.
2. Lire les coordonnées de $\vec{u}$ et $\vec{v}$, puis compléter :

$$\vec{u} = \dots \vec{i} + \dots \vec{j} \quad \text{et} \quad \vec{v} = \dots \vec{i} + \dots \vec{j}.$$

3. Compléter la propriété : si $\vec{a} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, alors $\vec{a} = \dots \vec{i} + \dots \vec{j}$.
Que représentent donc les coordonnées d'un vecteur dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$?
4. Calculer $\vec{w} = 2\vec{u} - \vec{v}$ et $\vec{t} = -\vec{u} + 2\vec{v}$. Donner leurs coordonnées, les décomposer dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$, puis les tracer depuis O .
5. $A(-2; -1)$ et $B(1; 3)$: décomposer $\vec{AB}$.
6. $C(4; -2)$ et $D(-1; 3)$: décomposer $\vec{CD}$.

